

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/34

संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 18/09/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

इस मूल्यांकन द्वारा कवर किया गया कार्य/जॉब गतिविधि: माइक्रो हार्डनेस टेस्टर (Micro hardness Tester)

आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE):



सुरक्षा चश्मा हर समय पहनना आवश्यक है।



लंबे और खुले बालों को बांधकर रखना चाहिए।



मजबूत ऊपरी भाग वाले उपयुक्त जूते पहनने चाहिए।



बाजू और पैरों को ढकने वाले फिट/सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए।



श्वसन सुरक्षा उपकरण आवश्यक हैं।



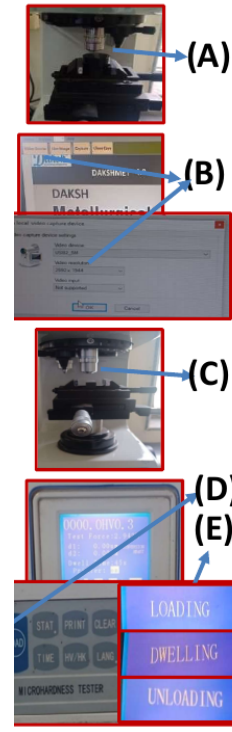
तेल रहित चमड़े के दस्ताने और स्पैट्स पहनने चाहिए।



इस मशीन का उपयोग करते समय श्रवण सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए।

नोट: विकर्स हार्डनेस कैलिब्रेशन ब्लॉक्स (Vickers hardness calibration Blocks) को हर 15 दिन में कैलिब्रेट करना आवश्यक है।

- अंतिम पॉलिशिंग और माउंटेड नमूने की सतह की सफाई के बाद, माउंटेड नमूने में कोटिंग वाली साइड की पहचान करें।
- कोटेड नमूने को वाइस पर इस तरह रखें कि कोटेड साइड 10X ऑब्जेक्टिव लेंस की ओर हो। (A)
- पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रोहार्डनेस टेस्टर का पावर चालू करें
- डाक्ष (Daksh) माइक्रोहार्डनेस मापन सॉफ्टवेयर खोलें और "Video Source" आइकन पर क्लिक करें तथा रिज़ॉल्यूशन 2592 x 1944 पर सेट करें। (B)
- नमूने को 10X ऑब्जेक्टिव से फोकस करें।
- कोटिंग क्षेत्र की पहचान करने के बाद, इंडेंटेशन बनाने और हार्डनेस मापने के लिए वांछित स्थान पर क्रॉसवायर सेट करें।
- फिर टरेट का उपयोग करके मैग्निफिकेशन को 40X ऑब्जेक्टिव पर बदलें और नमूने को फोकस करें। (C)
- जांचें कि वांछित स्थान क्रम संख्या 6 के अनुसार है या नहीं, और आवश्यकता होने पर उसे समायोजित करें।
- इंडेंटेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए हार्डनेस टेस्टर पर LOAD दबाएं (D)
- इसके बाद लोडिंग, डवेलिंग और अनलोडिंग (Loading, Dwelling, Unloading) प्रक्रिया स्वतः होती है (E)। स्क्रीन पर इंडेंटेशन की लाइव इमेज मिलने के बाद, सुनिश्चित करें कि इंडेंटेशन क्रॉसवायर क्षेत्र के भीतर है।



मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	प्रसन्ना वाडकर (Prasanna Wadkar)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):	हार्ष दोशी (Haarsh Doshi)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS

QF/QMS/02/34

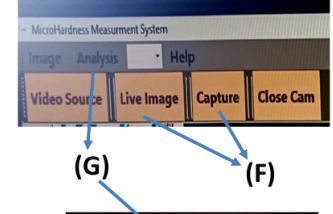
संशोधन (Rev.) 00

दिनांक (Date): 18/09/2023



कार्य निर्देश (Works Instruction)

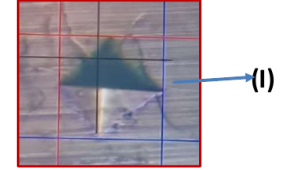
11. फिर "Live Image" पर डबल क्लिक करें और "Capture" बटन को एक बार दबाएं (F)
12. Analysis---Microhardness Measurement पर जाएं --- frmMeasure नामक विंडो खुलती है (G)
13. विंडो में "Semi-automatic" चुनें और "Load" को 300g पर सेट करें



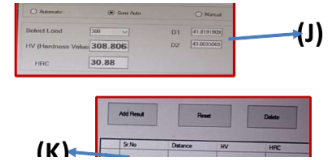
14. इसके बाद इंडेंट मापने वाली ग्रिड लाइनें क्षैतिज और लंबवत दोनों दिशाओं में लाल और नीले रंग में दिखाई देती हैं जैसा (H) में दिखाया गया है।



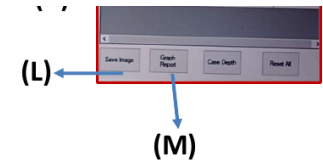
16. लाल क्षैतिज रेखा और लाल लंबवत रेखा को इस तरह ले जाएं कि वे इंडेंटेशन के ऊपरी और बाएं छोर के बिंदुओं को बस स्पर्श करें, जैसा दिखाया गया है (I)
17. नीली क्षैतिज रेखा और नीली लंबवत रेखा को इस तरह ले जाएं कि वे इंडेंटेशन के ऊपरी और बाएं छोर के बिंदुओं को बस स्पर्श करें, जैसा दिखाया गया है। (I)



18. क्रम संख्या 16 और 17 की क्रियाओं से D1 और D2 मापे जाते हैं और संबंधित हार्डनेस स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। (J)



19. फिर "Add Result" दबाएं ताकि मापा गया विकर्स हार्डनेस मान नीचे दिए गए कॉलम में दर्ज हो जाए। (K)
20. इंडेंटेशन इमेज को सेव करने के लिए "Save image" दबाएं (L)
21. अन्य स्थानों पर VHN मापने के लिए क्रम संख्या 2 से 20 तक की प्रक्रिया दोहराएं
22. हार्डनेस का प्लॉट और VHN के मान एक्सेल में प्राप्त करने के लिए "Graph report" दबाएं (M)



मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	प्रसन्ना वाडकर (Prasanna Wadkar)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):	हार्ष दोशी (Haarsh Doshi)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	

PLASMA SPRAY PROCESSORS कार्य निर्देश (Works Instruction)	QF/QMS/02/34	
	संशोधन (Rev.) 00	
	दिनांक (Date): 18/09/2023	

--

मूल्यांकनकर्ता (Assessor):	प्रसन्ना वाडकर (Prasanna Wadkar)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	
अनुमोदित (Approved):	हार्ष दोशी (Haarsh Doshi)	हस्ताक्षर (Signature):		दिनांक (Date):	